

Е.В. Абрамова,
Е.О. Сивкова,
С.А. Унучек

ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Учебное пособие



Москва 2023

УДК 517.2(075.8)
ББК 22.161.114я73
А 16

Рецензент:

кандидат физ.-мат. наук
Н.А. Косиченко

Абрамова Е.В., Сивкова Е.О., Унучек С.А.

А 16 **Функции многих переменных: Учебное
пособие. – М.: Издательство «Спутник +»,
2023. – 54 с.**

ISBN 978-5-9973-6739-8

Данное пособие предназначено для студентов, изучающих курс высшей математики. Пособие содержит как теоретический материал, так и примеры решения задач. В пособии рассмотрены понятие предела и непрерывности функций многих переменных, свойства дифференцируемых функций, частные производные и их геометрический смысл. По каждому разделу изложен основной теоретический материал, приведены примеры решения типовых задач, даны упражнения для самостоятельного решения.

Пособие также может быть полезно преподавателям вузов, аспирантам и инженерам.

УДК 517.2(075.8)
ББК 22.161.114я73

Копирование и тиражирование данного учебного пособия без согласия авторов запрещено.

Отпечатано с готового оригинал-макета.

ISBN 978-5-9973-6739-8

© Абрамова Е.В., Сивкова Е.О.,
Унучек С.А., 2023

Оглавление

1	Функция многих переменных	5
1.1	Основные определения	5
1.2	Предел функции многих переменных	9
1.3	Непрерывность функции многих переменных	12
1.3.1	Свойства непрерывных функций	14
1.3.2	Точки, линии, поверхности разрыва	15
1.4	Задачи для самостоятельного решения	17
2	Дифференцирование функции многих переменных	18
2.1	Частные производные	18
2.2	Свойства частных производных	18
2.3	Дифференциал функции многих переменных	20
2.4	Необходимое и достаточное условия дифференцируемости функции	22
2.5	Применение полного дифференциала к приближенным вычислениям дифференцируемой функции	22
2.6	Дифференцирование сложной функции	23
2.7	Инвариантность формы первого дифференциала	26
2.8	Производная неявно заданной функции	26
2.9	Задачи для самостоятельного решения	28
3	Геометрический смысл частных производных	29
3.1	Касательная плоскость и нормаль к поверхности	30
3.2	Основные понятия теории поля	34
3.3	Вектор-градиент	35
3.3.1	Геометрический смысл вектор-градиента	35
3.4	Производная по направлению	38
3.4.1	Физический смысл производной по направлению	39

3.5	Задачи для самостоятельного решения	42
4	Частные производные высших порядков	44
4.1	Частные производные второго порядка	44
4.2	Частные производные высших порядков	45
4.3	Полные дифференциалы высших порядков	46
4.4	Полный дифференциал сложной функции	47
4.5	Формула Тейлора	49
4.6	Задачи для самостоятельного решения	52

Глава 1

Функция многих переменных

1.1 Основные определения

Пусть задано множество $D \subset \mathbb{R}^2$ упорядоченных пар чисел (x, y) . Соответствие f , которое каждой паре чисел $(x, y) \in D$ ставит в соответствие единственное число $z \in \mathbb{R}$, называется **функцией двух переменных**.

$$f : (x, y) \in D \mapsto z \in \mathbb{R}; \quad z = f(x, y).$$

Переменные x и y называются **независимыми** переменными, переменная z — **зависимой** (функцией). Множество $D = D(f)$ называется **областью определения** функции. Совокупность всех значений z образует **множество значений** функции $E(f)$.

Графически область определения D изображается как множество точек $M(x, y) \in D$ координатной плоскости OXY , функция $z = f(x, y)$ — поверхность в трехмерном пространстве $OXYZ$.

Пример 1.1. *Найти область определения и множество значений функции*

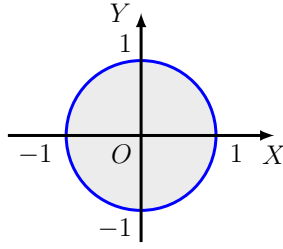
$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

Решение. Область определения функции — множество точек плоскости, удовлетворяющих неравенству

$$1 - x^2 - y^2 \geq 0,$$

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

— круг с центром в начале координат и единичным радиусом.



Так как

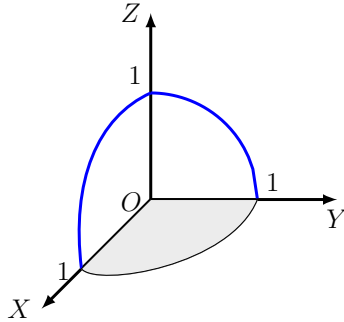
$$z^2 = 1 - x^2 - y^2,$$

множество значений функции удовлетворяет неравенству $z \geq 1$.

Множество точек пространства $\mathbb{R}^3$, удовлетворяющих неравенству

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,$$

задает верхнюю часть единичного шара.



Чтобы лучше представить характер изменения функции двух переменных, делают сечения плоскостями $z = \text{const}$. Полученные кривые называются **линиями уровня**.

Функция многих переменных определяется аналогично функции двух переменных.

Пусть задано множество $D \subset \mathbb{R}^n$. Соответствие f , которое любой точке $M(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ ставит в соответствие единственное число $y \in \mathbb{R}$, называется **функцией n переменных**.

$$f : M(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D \mapsto y \in \mathbb{R}; \quad y = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

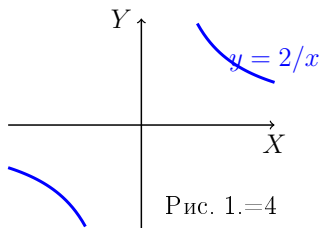
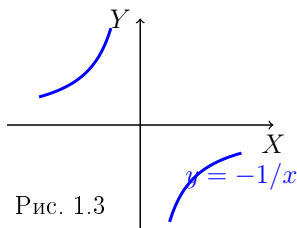
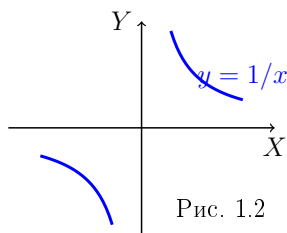
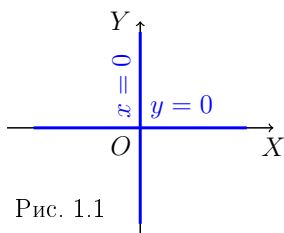
Переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$ называются **независимыми** переменными, переменная y - **зависимой (функцией)**. Множество $D = D(f)$ называется **областью определения** функции. Совокупность всех значений y образует **множество значений** функции $E(f)$.

При $n \geq 3$ наглядность представления функции исчезает. Аналогично линиям уровня уравнения $y = const$ при различных значениях констант графически задают поверхности (гиперповерхности) уровня.

Пример 1.2. Найти область определения и множество значений функции $z = xy$. Изобразить несколько линий уровня.

Решение. Так как $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$, область определения функции $D(f) = \mathbb{R}^2$ - координатная плоскость OXY . Множество значений $E(f) = \mathbb{R}$.

$z=0,$	$xy = 0,$	$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$	- пара прямых (рисунок 1.1).
$z=1,$	$xy = 1,$	$y = \frac{1}{x}$	- гипербола (рисунок 1.2).
$z=-1,$	$xy = -1,$	$y = -\frac{1}{x}$	- гипербола (рисунок 1.3).
$z=2,$	$xy = 2,$	$y = \frac{2}{x}$	- гипербола (рисунок 1.4).



Пример 1.3. Найти область определения и множество значений функции

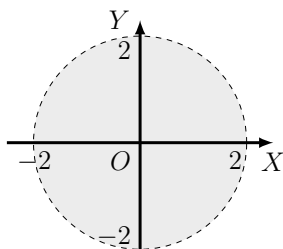
$$z = \frac{1}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}.$$

Изобразить несколько линий уровня.

Решение. Область определения функции

$$D(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 - x^2 - y^2 > 0\}$$

- внутренние точки окружности с центром в начале координат и радиусом 2.

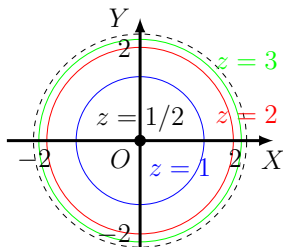


Поскольку $0 \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2} \leq 2$, $z \geq \frac{1}{2}$, множество значений функции $E(f) = [\frac{1}{2}; +\infty)$.

Изобразим линии уровня, соответствующие различным значениям z .

$z = \frac{1}{2},$	$\sqrt{4 - x^2 - y^2} = 2,$	$x^2 + y^2 = 0$	- точка.
$z = 1,$	$\sqrt{4 - x^2 - y^2} = 1,$	$x^2 + y^2 = \sqrt{3}$	- окружность.
$z = 2,$	$\sqrt{4 - x^2 - y^2} = \frac{1}{2},$	$x^2 + y^2 = \frac{\sqrt{15}}{2}$	- окружность.
$z = 3,$	$\sqrt{4 - x^2 - y^2} = \frac{1}{3},$	$x^2 + y^2 = \frac{\sqrt{35}}{3}$	- окружность.

Заметим: чем больше значение z , тем больше радиус окружности, оставаясь меньше 2.



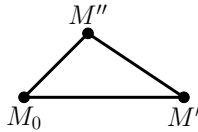
1.2 Предел функции многих переменных

Расстояние между точками $M(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $M'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ в n -мерном пространстве определим следующим образом:

$$|MM'| = |M'M| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x'_i - x_i)^2}.$$

Для любой точки $M'' \in \mathbb{R}^n$ выполняется **неравенство треугольника**

$$|MM'| \leq |MM''| + |M''M'|.$$



δ -**окрестностью точки** $M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется множество всех точек $M(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, удовлетворяющих неравенству

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0)^2} < \delta, \quad \delta > 0,$$

обозначение $U_\delta(M_0)$.

Очевидно, что при $n = 2$ δ -окрестность представляет собой внутренние точки круга с центром в точке M_0 и радиусом δ . При $n = 3$ - внутренние точки сферы с тем же центром и радиусом.



Для функций двух и более переменных предел определяется аналогично функции одной переменной.

Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в некоторой окрестности точки $M_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ кроме, быть может, самой точки.

Пределом функции $f(x, y)$ при $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$, называется число A , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x \neq x_0, \forall y \neq y_0 : \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \Rightarrow$$

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon.$$

Обозначение: $A = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = \lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y).$

Геометрический смысл предела функции двух переменных

Из существования предела следует, что для любого сколь угодно малого положительного числа ε найдется такая δ -окрестность точки $M_0(x_0, y_0)$, что во всех точках M этой окрестности, отличных от точки M_0 , аппликаты соответствующих точек поверхности $z = f(x, y)$ отличаются по модулю от числа A меньше, чем на ε .

Обобщим последнее определение на случай n переменных.

Пусть функция $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ определена в некоторой окрестности точки $M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in \mathbb{R}^n$ кроме, быть может, самой точки.

$$A = \lim_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x_1 \neq x_1^0, \forall x_2 \neq x_2^0, \dots, \forall x_n \neq x_n^0 :$$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0)^2} < \delta \Rightarrow |f(x_1, x_2, \dots, x_n) - A| < \varepsilon$$

либо

$$A = \lim_{M \rightarrow M_0} f(M) \Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall M \neq M_0 : \rho(M, M_0) < \delta \Rightarrow |f(M) - A| < \varepsilon.$$

Свойства предела функции многих переменных аналогичны свойствам предела функции одной переменной.

Теорема 1.1. Если функции $f(M)$ и $g(M)$ определены на множестве D и имеют конечные пределы в некоторой точке $M_0 \in D$,

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = A, \quad \lim_{M \rightarrow M_0} g(M) = B,$$

то

$$\lim_{M \rightarrow M_0} (f(M) \pm g(M)) = A \pm B, \quad \lim_{M \rightarrow M_0} f(M) \cdot g(M) = A \cdot B,$$

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \frac{f(M)}{g(M)} = \frac{A}{B} \quad \text{при } B \neq 0.$$

Замечание 1. Из определения следует что, если предел функции в точке существует, он единственен.

Замечание 2. Из определения следует, что, если предел функции в точке существует, он не зависит от пути, по которому точка M приближается к точке M_0 , количество таких направлений бесконечно. Для функции одной переменной таких направлений только два: вдоль числовой прямой слева и справа от точки x_0 .

Пример 1.4. Вычислить предел функции

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ y \rightarrow 2}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

или доказать, что он не существует.

Решение. Аналогично вычислению предела функции одной переменной, подставляем значения переменных в функцию,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ y \rightarrow 2}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{(-2)^2 - 3^2}{(-2)^2 + 3^2} = -\frac{5}{13}.$$

Ответ: $-\frac{5}{13}$.

Пример 1.5. Вычислить предел функции

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + 1} - 1}{(x-1)^2 + (y-2)^2}$$

или доказать, что он не существует.

Решение. Подстановка значений переменных $x = 1$, $y = 2$ обращает числитель и знаменатель в 0,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + 1} - 1}{(x-1)^2 + (y-2)^2} = \frac{\sqrt{(1-1)^2 + (2-2)^2 + 1} - 1}{(1-1)^2 + (2-2)^2} = \frac{0}{0},$$

получаем неопределенность вида $\left[\frac{0}{0} \right]$.

Сделаем замену переменных $\rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2}$, $\rho \rightarrow 0$.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + 1} - 1}{(x-1)^2 + (y-2)^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\rho^2 + 1} - 1}{\rho^2} =$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 + 1 - 1}{(\rho^2(\sqrt{\rho^2 + 1} + 1))} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{1\sqrt{\rho^2 + 1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Пример 1.6. Вычислить предел функции

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

или доказать, что он не существует.

Решение. Подстановка значений переменных $x = 0$, $y = 0$ обращает числитель и знаменатель в 0, получаем неопределенность вида $\left[\frac{0}{0} \right]$.

Пусть произвольная точка $M(x, y)$ стремится к точке $M_0(0, 0)$ вдоль прямых $y = kx$, проходящих через начало координат.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - (kx)^2}{x^2 + (kx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - k^2)}{x^2(1 + k^2)} = \frac{1 - k^2}{1 + k^2}.$$

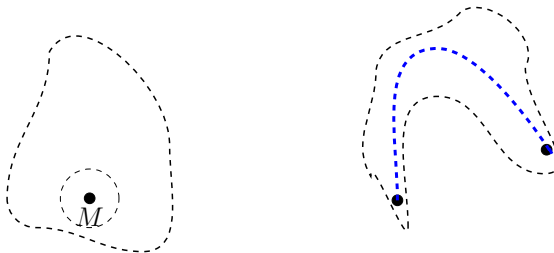
При различных значениях k получаем различные значения предела, что противоречит его единственности. Это означает, что предел функции не существует.

Ответ: Предел не существует.

1.3 Непрерывность функции многих переменных

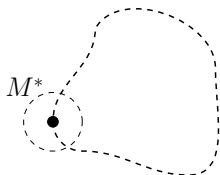
Множество D обладает свойством **открытости**, если каждая точка M принадлежит множеству D вместе с некоторой окрестностью этой точки.

Множество D обладает свойством **связности**, если любые две точки области можно соединить гиперкривой (линией), целиком лежащей в этой области.



Множество точек гиперплоскости, обладающих свойствами открытости и связности, называется **областью**.

Точка M^* называется **граничной точкой** области D , если она не принадлежит области D , но в любой её окрестности лежат точки этой области.



Совокупность граничных точек области называется её **границей**. Точки области D , не лежащие на границе, называются её **внутренними точками**.

Область, включающая граничные точки, называется **замкнутой** и обозначается $\overline{D}$. Область, состоящая только из внутренних точек, называется **открытой**.

Область называется **ограниченной**, если все её точки принадлежат некоторой сфере конечного радиуса. Иначе область называется **неограниченной**.

Неограниченной областью является, например, гиперплоскость, а также множество точек, образующих n -гранный угол. Примером ограниченной области является δ -окрестность точки.

Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенная в области D , называется **непрерывной в точке** M_0 , если $M_0 \in D$, существует конечный предел функции в точке M_0 , и значение функции в точке M_0 равно этому пределу:

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0).$$

Из определения непрерывности функции следует, что приращение $\Delta f = f(M) - f(M_0)$ любой непрерывной функции является бесконечно малой величиной при $M \rightarrow M_0$:

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \Delta f = 0.$$

Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется **непрерывной на множестве** D , если она непрерывна во всех точках этого множества.

1.3.1 Свойства непрерывных функций

Все доказательства аналогичны доказательствам аналогичных свойств функции одной переменной.

1) Пусть функции $f(M)$ и $g(M)$ непрерывны на множестве D .

Теорема 1.2. Сумма $f(M) + g(M)$, разность $f(M) - g(M)$, произведение $f(M) \cdot g(M)$ и отношение $\frac{f(M)}{g(M)}$ (при условии, что $g(M) \neq 0$) являются непрерывными функциями на множестве D .

2) Пусть даны функция $y = f(u_1, u_2, \dots, u_n)$, определенная в области $D \in \mathbb{R}^n$, и семейство функций $u_i = \varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_m)$, определенных в области $D_1 \in \mathbb{R}^m$. Если области изменения функций φ_i содержатся в области D ($E(\varphi_i) \subset D$), то в области D_1 задана **суперпозиция** или **сложная функция**

$$y = F(x_1, x_2, \dots, x_m) = f(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n).$$

Теорема 1.3. Суперпозиция определенной в области $D \in \mathbb{R}^n$ функции $y = f(u_1, u_2, \dots, u_n)$ и семейства функций $u_i = \varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_m)$, определенных в области $D_1 \in \mathbb{R}^m$ и непрерывных в точке $M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0)$ при условии, что $u_i^0 = \varphi_i(M_0)$, является непрерывной в точке M_0 функцией:

$$y = f(\varphi_1(M), \varphi_2(M), \dots, \varphi_n(M)) = F(x_1, x_2, \dots, x_m) \rightarrow F(x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0)$$

при условии $M \rightarrow M_0$.

Теорема 1.4. (Первая теорема Больцано-Коши) Пусть функция $y = f(M)$ определена и непрерывна в замкнутой связной области D . Если в двух точках области M_1 и M_2 имеем

$$f(M_1) \cdot f(M_2) < 0,$$

то найдется такая точка $M_0 \in D$, что

$$f(M_0) = 0.$$

Теорема 1.5. (Вторая теорема Больцано-Коши) Пусть функция $y = f(M)$ определена и непрерывна в замкнутой связной области D . Если в двух точках области M_1 и M_2 имеем

$$f(M_1) \neq f(M_2), m = \min(f(M_1), f(M_2)), M = \max(f(M_1), f(M_2)),$$

то для любого числа C такого, что $m < C < M$, найдется такая точка $M_0 \in D$, что

$$f(M_0) = C.$$

Теорема 1.6. (Первая теорема Вейерштрасса) Если функция $y = f(M)$ определена и непрерывна в ограниченной замкнутой области D , она ограничена в этой области.

Теорема 1.7. (Вторая теорема Вейерштрасса) Если функция $y = f(M)$ определена и непрерывна в ограниченной замкнутой области D , она достигает минимальное и максимальное значения в этой области.

Замечание 3. Теоремы Больцано-Коши требуют связности области D , при этом область может быть неограниченной. Теоремы Вейерштрасса требуют ограниченности области D , но не требуют ее связности.

1.3.2 Точки, линии, поверхности разрыва

Из определения непрерывности функции $y = f(M)$ в точке $M_0 \in D$ следует алгоритм исследования функции на непрерывность, аналогичный проверке на непрерывность функции одной переменной.

1. Определено ли значение $f(M_0)$? Если нет, точка M_0 — точка разрыва.
2. Существует ли конечный предел $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M)$? Если нет, точка M_0 — точка разрыва.
3. Выполняется ли равенство $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0)$? Если нет, точка M_0 — точка разрыва.

Если во всех случаях ответ "да", функция $y = f(M)$ непрерывна в точке M_0 .

Пример 1.7. Исследовать на непрерывность функцию

$$z = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Решение. Числитель и знаменатель - непрерывные функции. Знаменатель функции $x^2 + y^2$ обращается в 0 в точке $M_0(0; 0)$. Поскольку функция не определена в этой точке, она терпит в точке M_0 разрыв.

Кроме изолированных точек, функция может иметь разрыв вдоль линий или поверхностей.

Пример 1.8. Функция $z = \frac{1}{x + y - 1}$ терпит разрыв во всех точках прямой $y = 1 - x$.

Пример 1.9. Функция $z = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$ терпит разрыв во всех точках окружности $x^2 + y^2 = 1$.

Пример 1.10. Функция $u = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{\sqrt{144 - 9x^2 - 16y^2 - 4z^2}}$ терпит разрыв по поверхности эллипсоида $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{36} = 1$, область допустимых значений функции- внутренние точки данного эллипсоида.

1.4 Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.1. Найти и изобразить область определения функции:

1. $z = \ln(3 - x^2 + 6y)$

2. $u = \sqrt{1 - \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{4}}$

3. $z = \sqrt{\sin(x^2 + y^2)}$

Задача 1.2. Построить линии (поверхности) уровня функции:

1. $z = x^2y$

2. $z = x^2 - y^2$

3. $z = \sqrt{xy}$

4. $u = x^2 - y^2 + z^2$

Задача 1.3. Вычислить предел функции или доказать, что он не существует:

1. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2y^2}{x^2 + y^2}$

2. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4}$

3. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$

4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ y \rightarrow 2}} \frac{x - y}{x + y}$

Глава 2

Дифференцирование функции многих переменных

2.1 Частные производные

В прошлой главе мы ввели понятие полного приращения функции $f(M)$ в произвольной точке M , принадлежащей окрестности точки M_0

$$\Delta f(M) = f(M) - f(M_0).$$

Частным приращением функции $f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ по переменной x_i в точке $M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)$, определенной в области D , называется величина

$$\Delta_i f(M) = f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + \Delta x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - f(M_0).$$

Заметим, что точка $M_i^0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + \Delta x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)$ отличается от точки M_0 только одной i -той координатой. Поэтому, если существует предел

$$\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta_i f(M)}{\Delta x_i},$$

он совпадает по определению с производной функции одной переменной. Этот предел называется **частной производной первого порядка** функции $f(M)$ по переменной x_i и обозначается

$$\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta_i f(M)}{\Delta x_i} = f'_{x_i}(M) = \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

2.2 Свойства частных производных

Функции вида $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ и $\frac{f}{g}$ ($g \neq 0$), где f и g имеют конечные частные производные, также имеют конечные частные производные, при

ЭТОМ

$$\begin{aligned}(f \pm g)'_{x_i} &= f'_{x_i} \pm g'_{x_i} \\ (f \cdot g)'_{x_i} &= f'_{x_i} \cdot g + f \cdot g'_{x_i} \\ \left(\frac{f}{g}\right)'_{x_i} &= \frac{f'_{x_i} \cdot g - f \cdot g'_{x_i}}{g^2}.\end{aligned}$$

Пример 2.1. Найти все частные производные первого порядка функции

$$f(x, y, z) = x^2 - 3xy + xz^3 + e^{xyz}.$$

Решение. Задана функция трех переменных, поэтому найдем три частных производных. Частную производную по каждой из переменных находят, дифференцируя заданную функцию только по одной переменной, фиксируя при этом остальные переменные (считая их константами).

$$\begin{aligned}f'_x(x, y, z) &= 2x - 3y + z^3 + yze^{xyz}, \\ f'_y(x, y, z) &= -3x + xze^{xyz}, \\ f'_z(x, y, z) &= 3xz^2 + xye^{xyz}.\end{aligned}$$

Пример 2.2. Найти частные производные первого порядка функции двух переменных

$$z = e^{-xy} - \cos(3x^2y^3).$$

Решение.

$$\begin{aligned}z'_x(x, y) &= -ye^{-xy} + 6xy^3 \sin(3x^2y^3), \\ z'_y(x, y) &= -xe^{-xy} + 9x^2y^2 \sin(3x^2y^3).\end{aligned}$$

Пример 2.3. Найти все частные производные первого порядка функции трех переменных

$$f(x, y, z) = (\sin x)^{2yz} - \frac{xz}{\sqrt{x^2 + y^2z}}.$$

Решение.

$$\begin{aligned}
 f'_x(x, y, z) &= 2yz (\sin x)^{2yz-1} \cdot \cos x - \frac{z \cdot \sqrt{x^2 + y^2 z} - \frac{2x^2 z}{2\sqrt{x^2 + y^2 z}}}{x^2 + y^2 z} = \\
 &= 2yz (\sin x)^{2yz-1} \cdot \cos x - \frac{y^2 z^2}{\sqrt{(x^2 + y^2 z)^3}}, \\
 f'_y(x, y, z) &= 2z (\sin x)^{2yz} \ln \sin x + \frac{xy^2 z^2}{\sqrt{(x^2 + y^2 z)^3}}, \\
 f'_z(x, y, z) &= 2y (\sin x)^{2yz} \ln \sin x - \frac{x \cdot \sqrt{x^2 + y^2 z} - \frac{xy^2 z}{2\sqrt{x^2 + y^2 z}}}{x^2 + y^2 z} = \\
 &= 2y (\sin x)^{2yz} \ln \sin x - \frac{2x^3 + xyz^2}{\sqrt{(x^2 + y^2 z)^3}}.
 \end{aligned}$$

2.3 Дифференциал функции многих переменных

Функция $y = f(M)$, определенная и непрерывная в точке M_0 , называется **дифференцируемой** в этой точке, если ее полное приращение $\Delta f(M)$ можно представить в виде

$$\Delta f(M) = \sum_{i=1}^n A_i \cdot \Delta x_i + \sum_{i=1}^n \alpha_i(M) \cdot \Delta x_i, \quad (2.1)$$

где A_i — постоянная величина, $\alpha_i(M)$ — бесконечно малая при условии $\rho(M, M_0) \rightarrow 0$ величина.

Так как $\sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i$ — бесконечно малая первого порядка, то $\sum_{i=1}^n \alpha_i(M) \Delta x_i$ — бесконечно малая более высокого порядка при условии $\sum_{i=1}^n A_i^2 \neq 0$.

Величина $\sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i$ называется **главной частью приращения** дифференцируемой функции или **полным дифференциалом**. Обозначение:

$$df = \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i.$$

Значит,

$$\Delta f(M) = df + \bar{o}(\rho(M, M_0)).$$

Из равенства 2.1 следует, что

$$\Delta_i f = A_i \Delta x_i + \alpha_i(M) \Delta x_i,$$

$$\frac{\Delta_i f}{\Delta x_i} = A_i + \alpha_i(M).$$

Так как $\alpha_i(M) \rightarrow 0$ при условии $\Delta x_i \rightarrow 0$, существует предел

$$\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta_i f}{\Delta x_i} = A_i.$$

Это означает, что из дифференцируемости функции многих переменных следует существование всех ее частных производных, и при этом

$$f'_{x_i}(M_0) = A_i.$$

Таким образом,

$$df = \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(M_0) \Delta x_i. \quad (2.2)$$

Приращение независимой переменной совпадает с ее дифференциалом $\Delta x_i = dx_i$, тогда

$$df = \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(M_0) dx_i.$$

Пример 2.4. Найти дифференциал функции $u = \arctg\left(\frac{z}{x+y}\right)$ в общем виде и в точке $A(1, 2, 0)$.

Решение. Найдем все частные производные первого порядка заданной функции:

$$u'_x(x, y, z) = \frac{1}{1 + \left(\frac{z}{x+y}\right)^2} \cdot \left(-\frac{z}{(x+y)^2}\right) = -\frac{z}{x^2 + 2xy + y^2 + z^2},$$

$$u'_y(x, y, z) = \frac{1}{1 + \left(\frac{z}{x+y}\right)^2} \cdot \left(-\frac{z}{(x+y)^2}\right) = -\frac{z}{x^2 + 2xy + y^2 + z^2},$$

$$u'_z(x, y, z) = \frac{1}{1 + \left(\frac{z}{x+y}\right)^2} \cdot \frac{1}{x+y} = \frac{x+y}{x^2 + 2xy + y^2 + z^2}.$$

Таким образом, полный дифференциал функции равен

$$du(x, y, z) = \frac{-zdx - zdy + (x + y) dz}{x^2 + 2xy + y^2 + z^2}.$$

Значение дифференциала заданной функции в точке $A(1, 2, 0)$ равно

$$du(1, 2, 0) = \frac{-0 \cdot (dx + dy) + (1 + 2) dz}{1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 2^2 + 0^2} = \frac{3dz}{9} = \frac{1}{3}dz.$$

$$\text{Ответ: } du(x, y, z) = \frac{-z(dx + dy) + (x + y) dz}{x^2 + 2xy + y^2 + z^2}, \\ du(A) = \frac{1}{3}dz.$$

2.4 Необходимое и достаточное условия дифференцируемости функции

Теорема 2.1. (Необходимое условие дифференцируемости) Если функция $y = f(M)$ дифференцируема в точке M_0 , она непрерывна в этой точке и имеет в ней частные производные $\frac{\partial f(M_0)}{\partial x_i}$, $1 \leq i \leq n$.

Теорема 2.2. (Достаточное условие дифференцируемости) Если функция $y = f(M)$ определена в точке M_0 и имеет в ней непрерывные частные производные $\frac{\partial f(M_0)}{\partial x_i}$, $1 \leq i \leq n$, она дифференцируема в этой точке, и ее полный дифференциал

$$df(M) = \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(M_0) dx_i.$$

2.5 Применение полного дифференциала к приближенным вычислениям дифференцируемой функции

Поскольку $df \approx \Delta f$, $dx_i = \Delta x_i$, $1 \leq i \leq n$,

$$\Delta f(M) \approx \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(M_0) \Delta x_i.$$

Например, при $n = 2$ получаем

$$\Delta f(x, y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \approx f'_x(x_0, y_0) \cdot \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \cdot \Delta y,$$

следовательно,

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0) \cdot \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \cdot \Delta y.$$

Пример 2.5. Вычислить приближенно $1.02^{3.01}$.

Решение. Рассмотрим функцию $f(x, y) = x^y$. Пусть $x_0 = 1$, $\Delta x = 0.02$, $y_0 = 3$, $\Delta y = 0.01$. Так как

$$f'_x(x, y) = y \cdot x^{y-1}, \quad f'_y(x, y) = x^y \cdot \ln x,$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx x_0^{y_0} + y_0 \cdot x_0^{y_0-1} \cdot \Delta x + x_0^{y_0} \cdot \ln x_0 \cdot \Delta y,$$

$$1.02^{3.01} \approx 1^3 + 3 \cdot 1^{3-1} \cdot 0.02 + 1^3 \cdot \ln 1 \cdot 0.01 = 1.06.$$

Точное значение $1.02^{3.01} = 1.061418168$, то есть мы получили значение с точностью до сотых долей.

Ответ: 1.06 .

2.6 Дифференцирование сложной функции

Теорема 2.3. Пусть даны функция $y = f(u_1, u_2, \dots, u_n)$, определенная в области D , и совокупность функций $u_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_m)$, $u_2 = \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_m)$, $\dots$, $u_n = \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_m)$, определенных в области D_1 . При этом $\varphi_i(M_0) = u_i^0$, $1 \leq i \leq n$, $M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0) \in D_1$, $f(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) = F(x_1, x_2, \dots, x_m)$. Если функция y имеет непрерывные частные производные в точке $N_0(u_1^0, u_2^0, \dots, u_n^0) \in D$, функции φ_i — непрерывные частные производные в точке M_0 по соответствующим переменным, то сложная функция $f(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ также имеет непрерывные частные производные по переменным $x_1, x_2, \dots, x_m$ в точке M_0 , равные

$$F'_{x_i}(M_0) = \sum_{i=1}^n f(N_0)'_{u_i} \cdot (\varphi_i(M_0))'_{x_i}.$$

Рассмотрим некоторые частные случаи дифференцирования функции двух переменных $z = f(x, y)$.

1). Пусть переменная x — независимая переменная, при этом $y = y(x)$. Тогда функция z фактически является функцией одной переменной x . В этом случае полная производная сложной функции равна

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dx} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}, \quad z' = z'_x + z'_y \cdot y'.$$

2). Пусть $x = x(t)$, $y = y(t)$. Тогда функция z зависит только от переменной t ,

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}, \quad z'_t = z'_x \cdot x'_t + z'_y \cdot y'_t.$$

3). Пусть $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$. Частные производные первого порядка равны

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}, \quad z'_u = z'_x \cdot x'_u + z'_y \cdot y'_u, \\ \frac{\partial f}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}, \quad z'_v = z'_x \cdot x'_v + z'_y \cdot y'_v. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Пример 2.6. Найти производные $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{dz}{dx}$ функции $z = \arccos \frac{y}{x}$, если $y = \sqrt{1 - x^2}$.

Решение. Частную производную $\frac{\partial z}{\partial x}$ найдем, дифференцируя функцию z по переменной x , при этом переменную y считаем константой:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial \left(\arccos \frac{y}{x} \right)}{\partial x} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{y}{x} \right)^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) = \frac{y}{x\sqrt{x^2 - y^2}}.$$

Поскольку функция z зависит только от переменной x , ее полная производная равна

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{\partial \left(\arccos \frac{y}{x} \right)}{\partial x} + \frac{\partial \left(\arccos \frac{y}{x} \right)}{\partial y} \cdot \frac{d \left(\sqrt{1 - x^2} \right)}{dx} = \\ &= \frac{y}{x\sqrt{x^2 - y^2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{y}{x} \right)^2}} \cdot \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1 - x^2}} = \frac{y}{x\sqrt{x^2 - y^2}} + \frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2} \cdot \sqrt{1 - x^2}} = \\ &= \frac{y\sqrt{1 - x^2} + x^2}{x\sqrt{x^2 - y^2 - x^4 + x^2y^2}}. \end{aligned}$$

Пример 2.7. Найти производную сложной функции $z = x^3 + 2x^2y - y^2$, если $x = 3t^2$, $y = 2t^3$.

Решение. Найдем все частные производные первого порядка:

$$\begin{aligned} z'_x &= 3x^2 + 4xy, & z'_y &= 2x^2 - 2y, \\ x'_t &= 6t, & y'_t &= 6t^2. \end{aligned}$$

Производная функции z по переменной t равна

$$z'_t = z'_x \cdot x'_t + z'_y \cdot y'_t = (3x^2 + 4xy) 6t + (2x^2 - 2y) 6t^2.$$

Подставим в полученную производную значения функций x и y

$$\begin{aligned} z'_t &= (3(3t^2)^2 + 4 \cdot 3t^2 \cdot 2t^3) 6t + (2(3t^2)^2 - 2 \cdot 2t^3) 6t^2 = \\ &= 6t (27t^4 + 24t^5) + 6t^2 (18t^4 - 4t^3) = \\ &= 162t^5 + 144t^6 + 108t^6 - 24t^5 = 138t^5 + 252t^6. \end{aligned}$$

Ответ: $138t^5 + 252t^6$.

Пример 2.8. Найти частные производные функции $z = \ln(x^2 + y^2)$ по переменным u и v , если $x = uv - v^2$, $y = \frac{u+v}{u-v}$.

Решение. Найдем все частные производные первого порядка:

$$\begin{aligned} z'_x &= \frac{2x}{x^2 + y^2}, & z'_y &= \frac{2y}{x^2 + y^2}, \\ x'_u &= v, & x'_v &= u - 2v, \\ y'_u &= -\frac{2v}{(u-v)^2}, & y'_v &= \frac{2u}{(u-v)^2}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} z'_u &= \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot v + \frac{2y}{x^2 + y^2} \cdot \left(-\frac{2v}{(u-v)^2} \right) = \\ &= \frac{2(uv - v^2)v}{(uv - v^2)^2 + \left(\frac{u+v}{u-v} \right)^2} + \frac{2 \left(\frac{u+v}{u-v} \right) \cdot \left(-\frac{2v}{(u-v)^2} \right)}{(uv - v^2)^2 + \left(\frac{u+v}{u-v} \right)^2} = \\ &= \frac{4u^3v^2 - 12u^2v^3 + 12uv^4 - 4v^5 + 2u + 2v}{(u-v)^2 \cdot (u^4v^2 - 4u^3v^3 + 6u^2v^4 - 4uv^5 + v^6 + u^2 + 2uv + v^2)}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z'_v &= \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot (u - 2v) + \frac{2y}{x^2 + y^2} \cdot \frac{2u}{(u-v)^2} = \\ &= \frac{2(uv - v^2) \cdot (u - 2v)}{(uv - v^2)^2 + \left(\frac{u+v}{u-v} \right)^2} + \frac{2 \left(\frac{u+v}{u-v} \right) \cdot \frac{2v}{(u-v)^2}}{(uv - v^2)^2 + \left(\frac{u+v}{u-v} \right)^2} = \\ &= \frac{2u^4v - 12u^3v^2 + 24u^2v^3 - 20uv^4 + 6v^5 + 2u + 2v}{(u-v)^2 \cdot (u^4v^2 - 4u^3v^3 + 6u^2v^4 - 4uv^5 + v^6 + u^2 + 2uv + v^2)}. \end{aligned}$$

2.7 Инвариантность формы первого дифференциала

Используя формулы (2.3) вычисления частных производных сложной функции $z = f(x, y)$ двух переменных, получим формулу вычисления дифференциала функции z , учитывая, что $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{\partial z}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) = \\ &= \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right) dv = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv. \end{aligned} \quad (2.4)$$

То есть форма записи дифференциала не меняется при замене переменных x и y на u и v . Это свойство называется **законом инвариантности формы полного дифференциала**. Этот закон верен для дифференциала функции любого количества аргументов:

$$df(M) = \sum_{j=1}^m f'_{x_j} dx_j = \sum_{i=1}^n f'_{u_i} du_i.$$

Разница между полными дифференциалами простой и сложной функций заключается в том, что приращение простой функции $\Delta u_i = du_i$, при этом приращение сложной функции $\Delta u_i \neq du_i = d\varphi_i$.

Дифференциал сложной функции в общем случае равен

$$dF = df(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n f'_{u_i} (\varphi'_i)_{x_j} \right) dx_j.$$

2.8 Производная неявно заданной функции

Функция вида $y = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенная в области D , называется **неявно заданной функцией**, если для всех точек этой области выполняется тождество

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = F(x_1, x_2, \dots, x_n, \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)) \equiv 0.$$

Найдем частные производные функции f по переменным $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$\frac{\partial F(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n, \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n))}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x_i} = 0, \quad 1 \leq i \leq n,$$

то есть

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = -\frac{\partial F}{\partial x_i} : \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{F'_{x_i}}{F'_y}.$$

Пример 2.9. Найти частные производные функции $z = z(x, y)$, заданной уравнением

$$e^z + z - x^2y + 1 = 0.$$

Решение.

$$F(x, y, z) = e^z + z - x^2y + 1 = 0.$$

Найдем частные производные функции $F(x, y, z)$ по переменным x , y и z :

$$F'_x(x, y, z) = -2xy, \quad F'_y(x, y, z) = -x^2, \quad F'_z(x, y, z) = e^z + 1,$$

тогда

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{2xy}{e^z + 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{x^2}{e^z + 1}.$$

Пример 2.10. Найти полный дифференциал функции, заданной уравнением

$$z^3 - 3xyz = x^3y^2z + 10.$$

Решение.

$$F(x, y, z) = z^3 - 3xyz - x^3y^2z - 10 = 0.$$

Найдем частные производные функции $F(x, y, z)$:

$$F'_x(x, y, z) = -3yz - 3x^2y^2z, \quad F'_y(x, y, z) = -3xz - 2x^3yz,$$

$$F'_z(x, y, z) = 3z^2 - 3xy - x^3y^2,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{3yz + 3x^2y^2z}{3z^2 - 3xy - x^3y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3xz + 2x^3yz}{3z^2 - 3xy - x^3y^2}.$$

Тогда полный дифференциал функции $z = z(x, y)$ равен

$$dz = \frac{3yz + 3x^2y^2z}{3z^2 - 3xy - x^3y^2}dx + \frac{3xz + 2x^3yz}{3z^2 - 3xy - x^3y^2}dy.$$

2.9 Задачи для самостоятельного решения

Задача 2.1. Найти все частные производные первого порядка функции нескольких переменных:

1. $z = \ln(5 - x^2y + 2xy^4)$

2. $z = \sin(xy)$

3. $z = \arcsin \sqrt{\frac{1}{1 + x^2 + y^2}}$

4. $u = \operatorname{arctg} \frac{z^2}{x + yz}$

Задача 2.2. Найти $f'_x(1; 2)$ и $f'_y(1; 2)$, если $f(x, y) = \sqrt{xy + \frac{y}{x}}$.

Задача 2.3. Найти производную сложной функции $z = 5x^3\sqrt{y} - xy + 3xy^3$, где $x = 4t^3$, $y = 2t^2$.

Задача 2.4. Найти производные $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{dz}{dx}$ функции $z = \operatorname{tg} \frac{x - y}{x + y}$, где $y = \ln(1 + x^2)$.

Задача 2.5. Найти частные производные сложной функции $z = y^2 \ln x$, где $x = \frac{u}{v}$, $y = uv$.

Задача 2.6. Найти производную сложной функции $u = \cos(xy - yz + z^2)$, где $y = \frac{1}{x}$, $z = x^2$.

Задача 2.7. Найти производную неявно заданной функции $x^2y - xy + \ln(x^2 + y^2) = 5$.

Задача 2.8. Найти частные производные неявно заданной функции $xyz - e^{xy} + y^z + 1 = 0$.

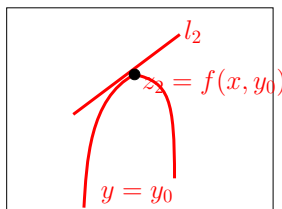
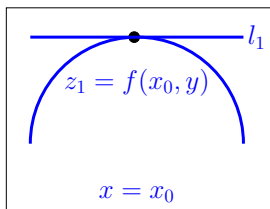
Глава 3

Геометрический смысл частных производных

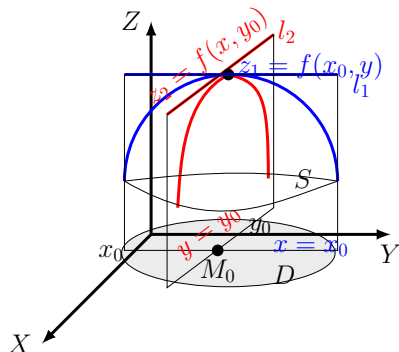
Рассмотрим функцию двух переменных $z = f(x, y)$, дифференцируемую в области $D \subset \mathbb{R}^2$. Пусть поверхность S является геометрической интерпретацией функции z , точка $M_0(x_0, y_0)$ принадлежит области D . Разсечем эту поверхность плоскостями $x = x_0$ и $y = y_0$, параллельными координатным плоскостям OYZ и OXZ соответственно. Кривые $z_1 = f(x_0, y)$ и $z_2 = f(x, y_0)$ - линии пересечения плоскостей с поверхностью S . В силу дифференцируемости функции z в точке M_0 функция одной переменной $z_1(y)$ дифференцируема при $y = y_0$. То есть в плоскости $x = x_0$ можно провести касательную l_1 к кривой $z_1(y)$ в точке M_0 . Аналогично, при $y = y_0$ кривая $z_2(x)$ дифференцируема в точке M_0 и имеет касательную l_2 в этой точке. Частные производные функции $z = f(x, y)$ совпадут с соответствующими производными функций одной переменной:

$$f'_y(M_0) = f'(x_0, y_0) = z'_1(y_0), \quad f'_x(M_0) = f'(x_0, y_0) = z'_2(x_0).$$

Значения производных функций $z_1(y)$ и $z_2(x)$ численно равны угловым коэффициентам касательных l_1 и l_2 к кривым z_1 и z_2 в точках y_0 и x_0 соответственно.



Таким образом, значения частных производных f'_x и f'_y в точке M_0 численно равны угловым коэффициентам касательных, проведенных к плоским кривым, полученным при пересечении заданной поверхности с плоскостями, проходящими через точку M_0 и параллельными координатным плоскостям.



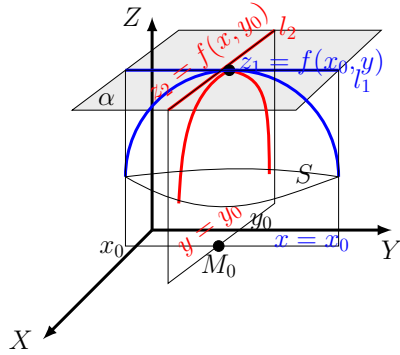
Аналогично значения частных производных f'_{x_i} функции n переменных в точке $M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ численно равны угловым коэффициентам касательных, проведенных к плоским гиперкривым, образованным пересечением заданной гиперповерхности $y = f(M)$ с системой гиперплоскостей $x = x_1^0, x = x_2^0, \dots, x = x_{i-1}^0, x = x_{i+1}^0, \dots, x = x_n^0$, проходящих через точку M_0 .

3.1 Касательная плоскость и нормаль к поверхности

Снова рассмотрим дифференцируемую в области $D \subset \mathbb{R}^2$ функцию двух переменных $z = f(x, y)$. Прямые l_1 и l_2 (касательные к кривым $z_1 = f(x_0, y)$ и $z_2 = f(x, y_0)$ соответственно) пересекаются в точке $z_0 = f(x_0, y_0)$ и задают плоскость α , называемую **касательной плоскостью** к поверхности S в точке M_0 . Уравнение этой плоскости

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

где A, B, C — координаты вектора нормали к плоскости α .



Преобразуем уравнение:

$$z - z_0 = -\frac{A}{C}(x - x_0) - \frac{B}{C}(y - y_0),$$

$$z - z_0 = A_1(x - x_0) + B_1(y - y_0), \quad A_1 = -\frac{A}{C}, \quad B_1 = -\frac{B}{C}.$$

Уравнения касательных l_1 и l_2 имеют вид

$$l_1 : \quad z - z_0 = f'_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0), \quad x = x_0,$$

$$l_2 : \quad z - z_0 = f'_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0), \quad y = y_0.$$

Так как прямая l_1 лежит в плоскости α , из системы

$$\begin{cases} z - z_0 = f'_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0), \\ x = x_0 \\ z - z_0 = A_1(x - x_0) + B_1(y - y_0) \end{cases}$$

имеем

$$B_1 = f'_y(x_0, y_0).$$

Аналогично из условия $l_2 \in \alpha$ получаем

$$A_1 = f'_x(x_0, y_0).$$

Уравнение касательной плоскости принимает вид

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f'_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0). \quad (3.1)$$

Прямая, проходящая через точку M_0 перпендикулярно касательной плоскости, построенной в этой точке, называется **нормалью** к поверхности в данной точке. Направляющий вектор нормали и нормальный

вектор плоскости $\vec{n} = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0), -1)$ коллинеарны, канонические уравнения нормали имеют вид

$$\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}. \quad (3.2)$$

Если поверхность S задана неявным уравнением

$$F(x, y, z) = 0,$$

частные производные находим по формулам

$$z'_x(x_0, y_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0, z(x_0, y_0))}{F'_z(x_0, y_0, z(x_0, y_0))}, \quad z'_y(x_0, y_0) = -\frac{F'_y(x_0, y_0, z(x_0, y_0))}{F'_z(x_0, y_0, z(x_0, y_0))}.$$

Уравнение касательной плоскости к неявно заданной функции принимает вид

$$F'_x(M_0) \cdot (x - x_0) + F'_y(M_0) \cdot (y - y_0) + F'_z(M_0) \cdot (z - z_0) = 0. \quad (3.3)$$

Уравнение нормали к неявно заданной функции

$$\frac{x - x_0}{F'_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(M_0)}. \quad (3.4)$$

Пример 3.1. Найти уравнения касательной плоскости и нормали к эллиптическому параболоиду

$$z = 2x^2 + 3y^2 - 2$$

в точке $M_0(1, -1)$.

Решение.

$$z(M_0) = 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot (-1)^2 - 2 = 3.$$

Найдем частные производные первого порядка

$$\begin{aligned} z'_x(x, y) &= f'_x(x, y) = 4x, & z'_x(1, -1) &= 4, \\ z'_y(x, y) &= f'_y(x, y) = 6y, & z'_y(1, -1) &= -6. \end{aligned}$$

Подставим полученные значения в формулы (3.1) и (3.2). Получаем уравнение касательной плоскости

$$4(x - 1) - 6(y + 1) - (z - 3) = 0,$$

$$4x - 6y - z - 7 = 0$$

- общее уравнение касательной плоскости.

Канонические уравнения нормали к заданному параболоиду в точке M_0

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z-3}{-1}.$$

Пример 3.2. Найти уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности, заданной уравнением

$$z = \sin x \cos y$$

в точке

$$M\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right).$$

Решение.

$$\begin{aligned} z'_x(x, y) &= \cos x \cos y, & z'_x(M) &= \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}, \\ z'_y(x, y) &= -\sin x \sin y, & z'_y(M) &= -\sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Подставим найденные значения в уравнения плоскости

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2}\left(y - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\left(z - \frac{1}{2}\right) &= 0, \\ x - y + z - \frac{1}{2} &= 0 \end{aligned}$$

и нормали

$$\begin{aligned} \frac{x - \frac{\pi}{4}}{1/2} &= \frac{y - \frac{\pi}{4}}{-1/2} = \frac{z - \frac{1}{2}}{1/2}, \\ x - \frac{\pi}{4} &= -(y - \frac{\pi}{4}) = z - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Пример 3.3. Найти уравнения касательной плоскости и нормали к неявно заданной поверхности

$$3x^2y^3z - \frac{9x+2y}{z^2} + xyz = 2$$

в точке $M_0(-2, 0, 3)$.

Решение.

$$F(x, y, z) = 3x^2y^3z - \frac{9x+2y}{z^2} + xyz - 2 = 0.$$

Найдем все частные производные первого порядка

$$\begin{aligned} F'_x(x, y, z) &= 6xy^3z - \frac{9}{z^2} + yz, & F'_x(M_0) &= -1, \\ F'_y(x, y, z) &= 9x^2y^2z - \frac{2}{z^2} + xz, & F'_y(M_0) &= -\frac{56}{9}, \\ F'_z(x, y, z) &= 3x^2y^3 - \frac{-2(9x+2y)}{z^3} + xy, & F'_z(M_0) &= -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Используя формулы (3.3) и (3.4), получаем уравнение касательной плоскости

$$\begin{aligned} -(x+2) - \frac{56}{9}y - \frac{4}{3}(z-3) &= 0, \\ 9x + 56y + 12z - 18 &= 0 \end{aligned}$$

и канонические уравнения нормали

$$\frac{x+2}{-1} = \frac{y}{-56/9} = \frac{z-3}{-4/3}.$$

3.2 Основные понятия теории поля

Полем называется область V пространства, в каждой точке которой определено значение некоторой величины. Если каждой точке $M \in V$ соответствует число $U = U(M)$, говорят, что задано **скалярное поле**. Если же каждой точке $M \in V$ соответствует вектор $\vec{a} = \vec{a}(M)$, говорят, что задано **векторное поле**. То есть, скалярное поле - это скалярная функция точки, векторное поле - векторная функция точки. Примеры скалярного поля: температура, давление, плотность, масса, длина и тд. Примеры векторного поля: сила тяжести, поле скоростей, магнитное поле.

Если функция $U(M)$ или $\vec{a}(M)$ не зависит от времени, то поле называется **стационарным**, в противном случае **нестационарным**. В данном пособии рассматриваются только стационарные поля.

Если вектор $\vec{a}(M)$ имеет постоянные координаты в каждой точке, векторное поле называется **однородным**. Примером однородного поля является, например, поле силы тяжести, так как в каждой точке пространства $\vec{a}(M) = (0, 0, -mg)$.

Если область V задана в трехмерном геометрическом пространстве V_3 , вектор $\vec{a}(M)$ можно представить в виде $\vec{a}(M) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$.

3.3 Вектор-градиент

Совокупность всех частных производных функции многих переменных можно рассматривать как координаты вектора, называемого **вектор-градиент** данной функции. Обозначения:

$$\nabla f = \text{grad } f = \begin{pmatrix} f'_{x_1} \\ f'_{x_2} \\ \dots \\ f'_{x_n} \end{pmatrix}.$$

Если приращения переменных рассматривать как вектор

$$\Delta \vec{x} = \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ \dots \\ dx_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \dots \\ \Delta x_n \end{pmatrix},$$

то полный дифференциал равен скалярному произведению вектор-градиента функции и вектора приращения переменных, и формула полного дифференциала (2.2) принимает вид

$$df = \nabla f \cdot \Delta \vec{x}.$$

Замечание 4. Из теоремы 2.2 следует, что в окрестности точки M_0 у непрерывной в этой точке функции существует ограниченный вектор-градиент.

Замечание 5. Градиент функции U - векторное поле, порождаемое скалярным полем U .

3.3.1 Геометрический смысл вектор-градиента

Из неравенства Коши-Буняковского следует, что

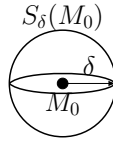
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |a| \cdot |b| \cdot \cos \varphi,$$

где $\vec{a}$ и $\vec{b}$ - векторы пространства $\mathbb{R}^n$, φ — угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Тогда полный дифференциал функции f можно переписать в виде

$$df = \nabla f \cdot \Delta \vec{x} = |\nabla f| \cdot |\Delta \vec{x}| \cdot \cos \varphi.$$

Пусть вектор $\Delta\vec{x}$ соединяет точки, лежащие на n -мерной сфере $S_\delta(M_0)$ радиуса δ с точкой M_0 (центром сферы), то есть

$$|\Delta\vec{x}| = \delta.$$



Если вектор $\Delta\vec{x}$ коллинеарен вектор-градиенту ∇f , то $|\cos \varphi| = 1$. Таким образом, модуль дифференциала функции f на границе δ -окрестности точки M_0 имеет наибольшее значение при $\Delta\vec{x} \parallel \nabla f$:

$$\max_{\Delta\vec{x} \in S_\delta(M_0)} |df| = |\nabla f| \cdot \delta.$$

Это означает, что **вектор-градиент функции указывает направление наибольшего изменения этой функции** при условии, что конец вектора приращения $\Delta\vec{x}$ принимает различные положения на сфере $S_\delta(M_0)$.

Свойства градиента функции

- Градиент функции в точке направлен по направлению вектора-нормали к поверхности уровня, проходящей через данную точку.
- $\text{grad}(U \pm V) = \text{grad}(U) \pm \text{grad}(V)$;
- $\text{grad}(c \cdot U) = c \cdot \text{grad}(U)$, $c = \text{const}$;
- $\text{grad}(U \cdot V) = \text{grad}(U) \cdot V + U \cdot \text{grad}(V)$;
- $\text{grad}\left(\frac{U}{V}\right) = \frac{\text{grad}(U) \cdot V - U \cdot \text{grad}(V)}{V^2}$;
- $\text{grad}(f(U)) = \frac{\partial f}{\partial U} \cdot \text{grad}(U)$.

Пример 3.4. Найти градиент функции

$$u(x, y, z) = 2xy^2e^{zx-xy}$$

в точке $A(1, -1, 0)$.

Решение. Частные производные функции равны

$$\begin{aligned}u'_x(x, y, z) &= 2y^2 e^{zx-xy} + 2(z-y)xy^2 e^{zx-xy}, \\u'_x(A) &= 2(-1)^2 e^{0-(-1)} + 2(0-(-1))(-1)^2 e = 4e, \\u'_y(x, y, z) &= 4xy e^{zx-xy} + 2(-x)xy^2 e^{zx-xy}, \\u'_y(A) &= 4(-1)e - 2(-1)^2 e = -6e, \\u'_z(x, y, z) &= 2x^2 y^2 e^{zx-xy}, \\u'_z(A) &= 2e.\end{aligned}$$

Вектор-градиент функции равен

$$\begin{aligned}\nabla u(x, y, z) &= (2y^2 e^{zx-xy} + 2(z-y)xy^2 e^{zx-xy}, \\&\quad 4xy e^{zx-xy} + 2(-x)xy^2 e^{zx-xy}, 2x^2 y^2 e^{zx-xy}),\end{aligned}$$

$$\nabla u(A) = (4e, -6e, 2e).$$

$$\text{Ответ: } \nabla u(A) = (4e, -6e, 2e).$$

Пример 3.5. Найти угол между градиентами функции

$$z = \arctg(3x^2 + 4y^2)$$

в точках $A(1, 0)$ и $B(1, 1)$.

Решение. Частные производные функции двух переменных равны

$$\begin{aligned}z'_x(x, y) &= \frac{6x}{1 + (3x^2 + 4y^2)^2}, & z'_y(x, y) &= \frac{8y}{1 + (3x^2 + 4y^2)^2}, \\ \nabla z(x, y) &= \left(\frac{6x}{1 + (3x^2 + 4y^2)^2}, \frac{8y}{1 + (3x^2 + 4y^2)^2} \right), \\ \nabla z(A) &= \left(\frac{6}{1 + (3 + 0)^2}, \frac{0}{1 + (3 + 0)^2} \right) = \left(\frac{3}{5}, 0 \right), \\ \nabla z(B) &= \left(\frac{6}{1 + (3 + 4)^2}, \frac{8}{1 + (3 + 4)^2} \right) = \left(\frac{3}{25}, \frac{4}{25} \right).\end{aligned}$$

Косинус угла между вектор-градиентами равен

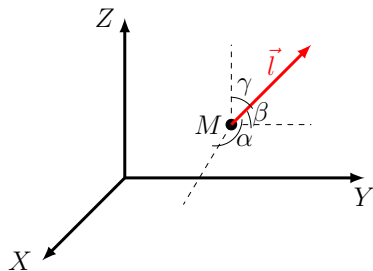
$$\cos(\widehat{\nabla z(A), \nabla z(B)}) = \frac{(\nabla z(A), \nabla z(B))}{|\nabla z(A)| \cdot |\nabla z(B)|} = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{25} + 0 \cdot \frac{4}{25}}{\sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2 + 0^2} \cdot \sqrt{\left(\frac{3}{25}\right)^2 + \left(\frac{4}{25}\right)^2}} = \frac{\frac{9}{125}}{\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{25}} = \frac{3}{5}.$$

Ответ: $\arccos \frac{3}{5}$.

3.4 Производная по направлению

Рассмотрим скалярное поле $U = U(x, y, z)$ с заданной в нем точкой $M(x, y, z)$. Найдем скорость изменения функции U при движении точки M в направлении заданного вектора $\vec{l}$. Его направляющие косинусы равны $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$, то есть

$$\vec{l}_0 = \frac{\vec{l}}{|\vec{l}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$



Отложим вектор $\vec{l}$ от точки M . Приращение функции U , возникающее при переходе от M к некоторой точке M_1 в направлении вектора $\vec{l}$, равно

$$\Delta U = U(M_1) - U(M) = U(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - U(x, y, z).$$

Тогда

$$\Delta l = |MM_1| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}.$$

Производной функции $U = U(M)$ в точке M по направлению $\vec{l}$ называется предел

$$\frac{\partial U}{\partial l} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta l} = \lim_{M_1 \rightarrow M} \frac{U(M_1) - U(M)}{|MM_1|}.$$

3.4.1 Физический смысл производной по направлению

Производная скалярного поля (функции) $U = U(M)$ в направлении $\vec{l}$ характеризует скорость изменения скалярного поля U в точке M по этому направлению. Если $\frac{\partial U}{\partial l} > 0$, то скалярное поле возрастает в направлении $\vec{l}$, в противном случае убывает.

Величина $\left| \frac{\partial U}{\partial l} \right|$ представляет собой мгновенную скорость изменения функции U в направлении $\vec{l}$ в точке M . Чем больше эта величина, тем быстрее меняется функция.

Пусть функция $U = U(x, y, z)$ дифференцируема в точке M . Тогда

$$\Delta U = \frac{\partial U}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot \Delta y + \frac{\partial U}{\partial z} \cdot \Delta z + \alpha_1 \Delta x + \alpha_2 \Delta y + \alpha_3 \Delta z,$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — бесконечно малые функции при условии $\Delta l \rightarrow 0$.

Так как $\Delta x = \Delta l \cos \alpha$, $\Delta y = \Delta l \cos \beta$, $\Delta z = \Delta l \cos \gamma$, то

$$\begin{aligned} \frac{\Delta U}{\Delta l} &= \frac{\partial U}{\partial x} \cdot \frac{\Delta x}{\Delta l} + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot \frac{\Delta y}{\Delta l} + \frac{\partial U}{\partial z} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta l} + \alpha_1 \Delta x + \alpha_2 \Delta y + \alpha_3 \Delta z = \\ &= \frac{\partial U}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot \cos \beta + \frac{\partial U}{\partial z} \cdot \cos \gamma + \alpha_1 \Delta x + \alpha_2 \Delta y + \alpha_3 \Delta z, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial U}{\partial l} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta l} = \frac{\partial U}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot \cos \beta + \frac{\partial U}{\partial z} \cdot \cos \gamma =$$

$$(U'_x, U'_y, U'_z) \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \cos \beta \\ \cos \gamma \end{pmatrix} = \nabla U \cdot \frac{\vec{l}}{\Delta l}.$$

Для дифференцируемой функции двух переменных $U = U(x, y)$ $\cos \beta = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \sin \alpha$, поэтому

$$\frac{\partial U}{\partial l} = U'_x \cos \alpha + U'_y \sin \alpha.$$

Замечание 6. Производная по направлению является обобщением частных производных $\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}$ как производных функции U в направлении координатных осей OX, OY и OZ соответственно.

Поскольку направление градиента функции U совпадает с направлением $\vec{l}$, вдоль которого функция (скалярное поле) меняется быстрее всего, **градиент указывает направление наибоыстрейшего возрастания функции**. Наибольшая скорость изменения функции в точке M равна

$$|\text{grad}U| = \sqrt{\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial z}\right)^2}.$$

Пример 3.6. Найти производную функции

$$U = x^3z + xy^2 - 4xyz^2$$

в точке $M(1, -1, 2)$ в направлении от этой точки к точке $N(3, 1, 1)$.

Решение.

$$\text{grad}U(x, y, z) = (3x^2z + y^2 - 4yz^2, 2xy - 4xz^2, x^3 - 8xyz);$$

$$\text{grad}U(M) = (6 + 1 + 16, -2 - 16, 1 + 16) = (23, -18, 17).$$

$$\vec{l} = \overrightarrow{MN} = (2, 2, -1), \quad |\vec{l}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3,$$

$$\vec{l}_0 = \frac{\vec{l}}{|\vec{l}|} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

$$\frac{\partial U(M)}{\partial l} = (23, -18, 17) \cdot \begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} = 23 \cdot \frac{2}{3} - 18 \cdot \frac{2}{3} + 17 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{7}{3}.$$

Поскольку $\frac{\partial U(M)}{\partial l} < 0$, функция в направлении $\overrightarrow{MN}$ убывает.

Ответ: $-\frac{7}{3}$.

Пример 3.7. Найти наибольшую скорость возрастания функции

$$U = \frac{x}{y} - \frac{y}{z} + \frac{2z}{x}$$

в точке $A(-1, -1, 1)$.

Решение. Поскольку наибольшая скорость возрастания функции достигается в направлении градиента, найдем градиент заданной функции в общем виде и в точке A

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} U(x, y, z) &= \left(\frac{1}{y} - \frac{2z}{x^2}, -\frac{x}{y^2} - \frac{1}{z}, \frac{y}{z^2} + \frac{2}{x} \right), \\ \operatorname{grad} U(A) &= (-3, 0, -3).\end{aligned}$$

Наибольшая скорость возрастания равна модулю градиента

$$|\operatorname{grad} U(A)| = \sqrt{(-3)^2 + 0^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}.$$

Ответ: $3\sqrt{2}$.

3.5 Задачи для самостоятельного решения

Задача 3.1. Найти уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $z = z(x, y)$ в данной точке:

1. $z = x^2 - 2xy + 2xy^4 - x + 2y$, $A(1; 1)$.

2. $z = \ln(x^2 + y^2)$, $B(1; 0; 0)$.

3. $z = \cos x \sin y$, $C\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}; \frac{1}{2}\right)$.

4. $3x^4 - 4y^3z + 4xyz^3 + 3xz^3$, $D(1; 1; 1)$.

5. $2x^2yz^2 - 4x^3z + 3xy^2 - 3yz^4$, $E(1, 0, -1)$.

Задача 3.2. Найти касательную плоскость к поверхности, заданной уравнением $3x^2 + y^2 + 2z^2 = 84$, параллельно плоскости $6x + y - 4z = 3$.

Задача 3.3. Найти градиент функции $z = \sqrt{36 + 9x^2 + 9y^2}$ в общем виде и в точке $M(2; 1)$.

Задача 3.4. Найти градиент функции $u = f(x, y, z)$ в общем виде и в точке $M(x_0, y_0, z_0)$:

1. $u = x^2y + xyz - 3xy^3z - x + 2yz$, $M(1; 1; 0)$.

2. $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, $M(1; -1; 1)$.

3. $x^3yz - 4xy^2z + xyz^3 + 3yz^3$, $M(0; 1; 1)$.

Задача 3.5. Найти угол между градиентами функции $u = 3x^2 + xy^2z + xz^3$ в точках $A(-2; 1; 0)$ и $B(0; 0; 3)$.

Задача 3.6. Найти производную функции $z = x^2 - y^2$ в точке $M(1; 1)$ в направлении вектора $\vec{l}$, составляющего угол 60° с положительным направлением оси OX .

Задача 3.7. Найти производную функции $u = f(x, y, z)$ в направлении вектора $\vec{l}$ в указанной точке:

1. $u = xy - xyz^2 - 3yz^3$, $A(1; -2; 1)$, $\vec{l} = (-2; -1; 2)$.

2. $u = xy^2z^3$, $M(3; 2; 1)$, $\vec{l} = \vec{MN}$, $N(5; 4; 2)$.

3. $u = \ln(x^2 + y^2) + z$, $B(3; 4; 1)$, в направлении градиента функции u .

Задача 3.8. Каково направление наибольшего изменения функции $u = x \sin z - y \cos z$ в начале координат?

Глава 4

Частные производные высших порядков

4.1 Частные производные второго порядка

Если существуют частные производные $f'_{x_1}, f'_{x_2}, \dots, f'_{x_n}$ функции n переменных $y = f(M)$ на некотором множестве D , они являются функциями n переменных, определенными в D . В случае непрерывности эти функции, в свою очередь, могут иметь частные производные на этом множестве. Назовем частные производные от функций $f'_{x_1}, f'_{x_2}, \dots, f'_{x_n}$ **частными производными второго порядка** от функции $y = f(M)$:

$$(f'_{x_1})'_{x_1} = f''_{x_1x_1}, (f'_{x_1})'_{x_2} = f''_{x_1x_2}, \dots, (f'_{x_i})'_{x_j} = f''_{x_ix_j}, \dots, (f'_{x_n})'_{x_n} = f''_{x_nx_n}.$$

Эти частные производные разбиваются на 2 группы: вторые частные производные функции $f(M)$ по одной и той же переменной x_i ($1 \leq i \leq n$)

$$f''_{x_i^2} = (f'_{x_i})'_{x_i}$$

и смешанные частные производные по переменным x_i ($1 \leq i \leq n$) и x_j ($1 \leq j \leq n, i \neq j$)

$$f''_{x_ix_j}.$$

Теорема 4.1. (Теорема Шварца) Если функция $y = f(M)$, определенная и непрерывная в области D , имеет непрерывные смешанные производные в этой области, значения смешанных частных производных во всех точках области D не зависят от порядка их вычисления

$$f''_{x_ix_j} = f''_{x_jx_i}.$$

Пример 4.1. Найти все частные производные второго порядка функции трех переменных

$$u(x, y, z) = x^2(y - z + 1) - yz^3.$$

Решение.

$$\begin{aligned} u'_x(x, y, z) &= 2x(y - z + 1), \quad u'_y(x, y, z) = x^2 - z^3, \quad u'_z(x, y, z) = -x^2 - 3yz^2, \\ u''_{xx}(x, y, z) &= 2(y - z + 1), \quad u''_{xy}(x, y, z) = 2x, \quad u''_{xz}(x, y, z) = -2x, \\ u''_{yx}(x, y, z) &= 2x = u''_{xy}(x, y, z), \quad u''_{yy}(x, y, z) = 0, \quad u''_{yz}(x, y, z) = -3z^2, \\ u''_{zx}(x, y, z) &= -2x = u''_{xz}(x, y, z), \quad u''_{zy}(x, y, z) = -3z^2 = u''_{yz}(x, y, z), \\ u''_{zz}(x, y, z) &= -6z. \end{aligned}$$

Замечание 7. Число различных смешанных производных второго порядка функции n переменных равно

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

4.2 Частные производные высших порядков

Аналогично производным второго порядка определяются **частные производные** функции многих переменных **третьего, четвертого** и так далее **порядков**.

$$f^{(m)}_{x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_{m-1}}x_{i_m}} = \left(f^{(m-1)}_{x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_{m-1}}} \right)'_{x_{i_m}}.$$

Теорема Шварца верна для частных смешанных производных любого порядка.

Пример 4.2. Найти частные производные третьего порядка функции двух переменных

$$z = \frac{x}{y} - \frac{y}{x^2}.$$

Решение.

$$\begin{aligned} z'_x &= \frac{1}{y} + \frac{2y}{x^3}, & z'_y &= -\frac{x}{y^2} - \frac{1}{x^2}, \\ z''_{xx} &= -\frac{6y}{x^4}, \quad z''_{xy} = z''_{yx} = -\frac{1}{y^2} + \frac{2}{x^3}, \quad z''_{yy} = \frac{2x}{y^3}, \\ z'''_{xxx} &= \frac{24y}{x^5}, \quad z'''_{xxy} = z'''_{xyx} = z'''_{yxx} = -\frac{6}{x^4}, \\ z'''_{xyy} &= z'''_{yyx} = z'''_{yxy} = \frac{2}{y^3}, \quad z'''_{yyy} = -\frac{6x}{y^4}. \end{aligned}$$

4.3 Полные дифференциалы высших порядков

Полным дифференциалом второго порядка функции многих переменных $y = f(M)$ называется выражение

$$d^2 f(M) = d(df(M)) = d\left(\sum_{i=1}^n f'_{x_i}(M) \cdot \Delta x_i\right).$$

Найдем частные производные функции $g(M) = \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(M) \Delta x_i$, $1 \leq i \leq n$:

$$g'_{x_j}(M) = \left(\sum_{i=1}^n f'_{x_i}(M) \Delta x_i\right)'_{x_j} = \sum_{i=1}^n f''_{x_i x_j}(M) \Delta x_i.$$

Тогда

$$d^2 f(M) = dg(M) = \sum_{j=1}^n g'_{x_j}(M) \cdot \Delta x_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f''_{x_i x_j}(M) \Delta x_i \Delta x_j.$$

Так как смешанные производные не зависят от порядка дифференцирования, частные приращения независимых переменных равны их дифференциалам ($\Delta x_i = dx_i$), то

$$d^2 f(M) = \sum_{i=1}^n f''_{x_i^2}(M) dx_i^2 + 2 \sum_{j>i}^n f''_{x_i x_j}(M) dx_i dx_j.$$

Дифференциал второго порядка представляет собой квадратичную форму, симметрическая матрица которой равна

$$A = \begin{pmatrix} f''_{x_1^2} & f''_{x_1 x_2} & \cdots & f''_{x_1 x_n} \\ f''_{x_1 x_2} & f''_{x_2^2} & \cdots & f''_{x_2 x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f''_{x_1 x_n} & f''_{x_2 x_n} & \cdots & f''_{x_n^2} \end{pmatrix}.$$

Полный дифференциал порядка m ($m \geq 2$) определяется по индукции

$$d^m f(M) = d(d^{m-1} f(M)).$$

В частности, для функции двух переменных $z = f(x, y)$ получаем

$$\begin{aligned} d^2 z(x, y) &= z''_{xx}(x, y) dx^2 + 2z''_{xy}(x, y) dx dy + z''_{yy}(x, y) dy^2, \\ d^3 z(x, y) &= z'''_{xxx}(x, y) dx^3 + 3z'''_{xxy}(x, y) dx^2 dy + 3z'''_{xyy}(x, y) dx dy^2 + z'''_{yyy}(x, y) dy^3. \end{aligned}$$

Пример 4.3. Найти дифференциал второго и третьего порядков функции

$$z = \cos(xy) - x^2y.$$

Решение.

$$\begin{aligned} z'_x(x, y) &= -y \sin(xy) - 2xy, \quad z'_y(x, y) = -x \sin(xy) - x^2, \\ z''_{xx} &= -y^2 \cos(xy) - 2y, \quad z''_{yy} = -x^2 \cos(xy), \\ z''_{xy} &= -\sin(xy) - xy \cos(xy) - 2x, \\ d^2z &= z''_{xx}dx^2 + 2z''_{xy}dxdy + z''_{yy}dy^2 = -y(y \cos(xy) + 2)dx^2 \\ &\quad - 2(\sin(xy) + xy \cos(xy) + 2x)dxdy - x^2 \cos(xy)dy^2, \\ z'''_{xxx} &= y^3 \sin(xy), \quad z'''_{xxy} = -2y \cos(xy) + xy^2 \sin(xy) - 2, \\ z'''_{xyy} &= -2x \cos(xy) + x^2y \sin(xy), \quad z'''_{yyy} = x^3 \sin(xy), \\ d^3z &= z'''_{xxx}dx^3 + 3z'''_{xxy}dx^2dy + 3z'''_{xyy}dxdy^2 + z'''_{yyy}dy^3 = \\ &\quad y^3 \sin(xy)dx^3 + 3(-2y \cos(xy) + xy^2 \sin(xy) - 2)dx^2dy + \\ &\quad 3(-2x \cos(xy) + x^2y \sin(xy))dxdy^2 + x^3 \sin(xy)dy^3. \end{aligned}$$

4.4 Полный дифференциал сложной функции

Теорема 4.2. Пусть даны функция $y = f(u_1, u_2, \dots, u_n)$, определенная в области D , и совокупность функций $u_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_m)$, $u_2 = \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_m)$, $\dots$, $u_n = \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_m)$, определенных в области D_1 . При этом $\varphi_i(M_0) = u_i^0$, $1 \leq i \leq n$, $M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0) \in D_1$, $f(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) = F(x_1, x_2, \dots, x_m)$. Если функции y и φ_i имеют непрерывные частные производные до второго порядка в точках $N_0(u_1^0, u_2^0, \dots, u_n^0) \in D$ и M_0 соответственно, то существует полный дифференциал второго порядка $d^2F(M_0)$ сложной функции, вычисляемый по формуле

$$\begin{aligned} d^2F(M_0) &= d(dF(M_0)) = \\ &= \sum_{i=1}^n f''_{u_i^2}(M_0)(d\varphi_i)^2 + 2 \sum_{j>i}^n f''_{u_i u_j}(M_0)d\varphi_i d\varphi_j + \sum_{i=1}^n f'_{u_i}(M_0)d^2\varphi_i. \end{aligned} \quad (4.1)$$

В частности, полный дифференциал второго порядка сложной функции

двух переменных $z = f(x, y)$ равен

$$d^2 z(x, y) = z''_{xx}(x, y)(dx)^2 + 2z''_{xy}(x, y)dx dy + z''_{yy}(x, y)(dy)^2 + z'_x(x, y)d^2 x + z'_y(x, y)d^2 y. \quad (4.2)$$

Замечание 8. Из формулы (4.1) следует, что полный дифференциал второго и более высоких порядков **не** обладает свойством инвариантности формы.

Пример 4.4. Найти полный дифференциал первого и второго порядков функции двух переменных

$$z(x, y) = x^3 - 4x^2 y + 2y^3, \quad x = \sin t, \quad y = \cos t.$$

Решение. Найдем все возможные частные производные первого и второго порядков

$$\begin{aligned} z'_x(x, y) &= 3x^2 - 8xy, & z'_y(x, y) &= -4x^2 + 6y^2; \\ z''_{xx}(x, y) &= 6x - 8y, & z''_{xy}(x, y) &= -8x, & z''_{yy}(x, y) &= 12y; \\ x'_t &= \cos t, & y'_t &= -\sin t; \\ x''_{tt} &= -\sin t, & y''_{tt} &= -\cos t \end{aligned}$$

и дифференциалы функций x и y

$$\begin{aligned} dx &= x'_t dt = \cos t dt, & dy &= y'_t dt = -\sin t dt; \\ d^2 x &= x''_{tt} dt^2 = -\sin t dt^2, & d^2 y &= y''_{tt} dt^2 = -\cos t dt^2. \end{aligned}$$

Воспользуясь формулами (2.4) и (4.2), получим

$$\begin{aligned} dz &= z'_x dx + z'_y dy = (3x^2 - 8xy) dx + (-4x^2 + 6y^2) dy = \\ &= (3 \sin^2 t - 8 \sin t \cos t) \cos t dt + (-4 \sin^2 t + 6 \cos^2 t) (-\sin t) dt = \\ &= (3 \sin^2 t \cos t - 14 \sin t \cos^2 t + 4 \sin^3 t) dt, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d^2 z(x, y) &= (6x - 8y)(dx)^2 + 2(-8x)dx dy + 12y(dy)^2 + (3x^2 - 8xy)d^2 x + \\ &+ (-4x^2 + 6y^2)d^2 y = (6 \sin t - 8 \cos t)(\cos t dt)^2 + \\ &+ 2(-8 \sin t) \cos t dt (-\sin t) dt + 12 \cos t (-\sin t dt)^2 + \\ &+ (3 \sin^2 t - 8 \sin t \cos t)(-\sin t) dt^2 + (-4 \sin^2 t + 6 \cos^2 t)(-\cos t) dt^2 = \\ &= (6 \sin t \cos^2 t - 14 \cos^3 t + 40 \sin^2 t \cos t - 3 \sin^3 t) dt^2. \end{aligned}$$

Ответ: $(6 \sin t \cos^2 t - 14 \cos^3 t + 40 \sin^2 t \cos t - 3 \sin^3 t) dt^2$.

4.5 Формула Тейлора

Аналогично функции одной переменной дифференцируемую функцию многих переменных также можно представить в виде многочлена Тейлора.

Теорема 4.3. Пусть функция $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ определена в точке M_0 и имеет в δ -окрестности $U_\delta(M_0)$ этой точки непрерывные частные производные до порядка m включительно. Тогда можно вычислить ее многочлен Тейлора степени m :

$$P_m(M) = f(M_0) + \frac{1}{1!}df(M_0) + \frac{1}{2!}d^2f(M_0) + \dots + \frac{1}{m!}d^mf(M_0),$$

где $df(M_0), d^2f(M_0), \dots, d^mf(M_0)$ - значения полных дифференциалов заданной функции в точке M_0 , $M \in U_\delta(M_0)$.

Теорема 4.4. Пусть функция $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ определена в точке M_0 и имеет в δ -окрестности $U_\delta(M_0)$ этой точки непрерывные частные производные до порядка $m+1$ включительно. Тогда для всех точек $M \in U_\delta(M_0)$ функцию можно представить в виде

$$f(M) = P_m(M) + \frac{1}{(m+1)!}d^{m+1}f(M_1),$$

где $d^{m+1}f(M_1)$ - значение полного дифференциала $m+1$ -го порядка заданной функции в некоторой внутренней точке $M_1 \in U_\delta(M_0)$.

Абсолютное приращение функции в этом случае можно представить в виде

$$\Delta f = f(M) - f(M_0) = \frac{1}{1!}df(M_0) + \frac{1}{2!}d^2f(M_0) + \dots + \frac{1}{m!}d^mf(M_0) + \frac{1}{(m+1)!}d^{m+1}f(M_1).$$

Данная формула используется для приближенных вычислений. В частности, для функции двух переменных **формула конечных приращений** принимает вид

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y. \quad (4.3)$$

Пример 4.5. Функцию

$$f(x, y) = 3x^2 - y^2 + 2xy - 2x - 6y + 5$$

разложить по формуле Тейлора в окрестности точки $(1; -2)$.

Решение. Найдем все возможные частные производные в общем виде и их значения в точке $(1; -2)$.

$$f(1; -2) = 10,$$

$$\begin{aligned} f'_x(x; y) &= 6x + 2y - 2, & f'_x(1; -2) &= 0, & f''_{xx}(x; y) &= 6, & f''_{xx}(1; -2) &= 6, \\ f'_y(x; y) &= -2y + 2x - 6, & f'_y(1; -2) &= 0, & f''_{yy}(x; y) &= -2, & f''_{yy}(1; -2) &= -2, \\ f''_{xy}(x; y) &= 2, & f''_{xy}(1; -2) &= 2. \end{aligned}$$

Все остальные частные производные тождественно равны нулю. Поэтому

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(1; -2) + \frac{1}{1!} (f'_x(1; -2) \cdot (x - 1) + f'_y(1; -2) \cdot (y + 2)) + \\ &\quad \frac{1}{2!} (f''_{xx} \cdot (x - 1)^2 + 2f''_{xy}(1; -2) \cdot (x - 1)(y + 2) + f''_{yy} \cdot (y + 2)^2) = \\ &\quad 10 + \frac{1}{2} (6(x - 1)^2 + 4(x - 1)(y + 2) - 2(y + 2)^2) = \\ &\quad 10 + 3(x - 1)^2 + 2(x - 1)(y + 2) - (y + 2)^2. \end{aligned}$$

Пример 4.6. Вычислить приближенное значение выражения

$$\sqrt[3]{3,012^2 - \sqrt[6]{0,91}}.$$

Решение. Рассмотрим функцию

$$f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 - \sqrt[6]{y}},$$

найдем ее частные производные

$$f'_x(x, y) = \frac{2x}{\sqrt[3]{(x^2 - \sqrt[6]{y})^2}}, \quad f'_y(x, y) = -\frac{1}{18\sqrt[3]{(x^2 - \sqrt[6]{y})^2} \sqrt[6]{y^5}}.$$

Возьмем $x_0 = 3$, $y_0 = 1$ (при этих, близких к заданным, значениях значение функции является целым числом), тогда $\Delta x = x - x_0 = 3,012 - 3 = 0,012$; $\Delta y = y - y_0 = 0,91 - 1 = -0,09$. Вычислим значения функции и ее частных производных в точке $M_0(3; 1)$

$$f(3, 1) = \sqrt[3]{3^2 - \sqrt[6]{1}} = \sqrt[3]{8} = 2,$$

$$f'_x(3, 1) = \frac{2 \cdot 3}{\sqrt[3]{(3^2 - \sqrt[6]{1})^2}} = \frac{6}{2^2} = \frac{3}{2},$$

$$f'_y(x, y) = -\frac{1}{18\sqrt[3]{(3^2 - \sqrt[6]{1})^2} \sqrt[6]{1^5}} = -\frac{1}{18 \cdot 2^2 \cdot 1} = -\frac{1}{72}.$$

Подставим найденные значения в формулу (4.3):

$$\sqrt[3]{x^2 - \sqrt[6]{y}} \approx 2 + \frac{3}{2} \cdot 0,012 - \frac{1}{72} \cdot (-0,09) = 2,01925.$$

Заметим, что вычисленное на калькуляторе значение выражения равно 2,00729, то есть погрешность вычисления не превышает 0,02.

Ответ: 2,01925 .

4.6 Задачи для самостоятельного решения

Задача 4.1. Найти все частные производные второго порядка функции нескольких переменных:

1. $z = \operatorname{tg}(5x^2y)$

2. $z = \ln(xy)$

3. $u = xy + yz - xz + 2x^5y + 3xyz^2$

4. $u = \sin \frac{x}{y-z}$

Задача 4.2. Найти полный дифференциал второго порядка функции двух переменных. Найти $d^2f(1; 0)$.

1. $z = x \sin^2 y - xy$

2. $z^3 - 3xyz = 27$

3. $2xy - yz + xz + 2x^5y + 3xyz^2 = 5$

Задача 4.3. Разложить функцию

$$f(x, y) = y^2 - 2x^2 + 3xy - 1$$

в ряд Тейлора в окрестности точки $M(1; 2)$.

Задача 4.4. Функцию $z = \cos x \cdot e^y$ разложить по формуле Маклорена до членов 3 порядка включительно.

Задача 4.5. Найти приближенное значение функции $f(x, y) = \sqrt[4]{15,984 + 1,016^2} + 1$.

Список рекомендованной литературы

1. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х томах. Том 1. Учебник — М. : Лань, 2022. — 656 с.
2. *Кудрявцев Л. Д.* Курс математического анализа в 3 т. Том 1. Учебник для бакалавров — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 706 с.
3. *Бугров Я. С., Никольский С. М.* Высшая математика в 3 т. Т. 1. Дифференциальное и интегральное исчисление в 2 кн. Книга 1 : учебник для вузов. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 253 с.
4. *Демидович Б. П.(ред), Бараненков Г. С., Ефименко В. А. и др* Задачи и упражнения по математическому анализу для ВТУЗов. — М.: АСТ,Астрель, 2006.- 495 с.

Уважаемые читатели!



**Старейшее российское
издательство «Спутник+»
(работает с 1999 года)
предлагает:**

- 📖 **ИЗДАНИЕ И ПЕЧАТЬ КНИГ** любыми тиражами (от 50 экз.) и любой тематики.
 - ✓ Срок – от 3-х дней в полноцветной и простой обложке или твердом переплете.
 - ✓ Присвоение ISBN, рассылка по библиотекам и регистрация в Книжной палате.
 - ✓ Реализация книжной продукции.
- 📖 **ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ** для защиты диссертаций в журналах по гуманитарным, естественным и техническим наукам.
 - ✓ Журнал «Естественные и технические науки» входит в перечень ВАК.
 - ✓ Включение в РИНЦ и присвоение DOI
- 📖 **ПУБЛИКАЦИЯ СТИХОВ И ПРОЗЫ** в журналах «Российская литература» и «Литературный альманах «Спутник».
- 📖 **НАБОР, ВЕРСТКА, КОРРЕКТУРА И РЕДАКТУРА ТЕКСТОВ, ДИЗАЙН.**

*Наш адрес: Москва, 109248, Рязанский проспект, д. 8 А
тел. (495) 730-47-74, 778-45-60, 730-48-71 с 9 до 18 (обед с 14 до 15)
<http://www.sputnikplus.ru> e-mail: print@sputnikplus.ru*

Учебное издание

Абрамова Елена Владимировна,
Сивкова Елена Олеговна,
Унучек Светлана Александровна

ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Учебное пособие

Издательство «Спутник +»
109428, Москва, Рязанский проспект, д. 8А.
Тел.: (495) 730-47-74, 778-45-60 (с 9.00 до 18.00)
<http://www.sputnikplus.ru> E-mail: print@sputnikplus.ru
Подписано в печать 17.10.2023. Формат 60×90/16.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 3,38. Тираж 20 экз. Заказ 274.
Отпечатано в ООО «Издательство «Спутник +»